Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
IIC3253 – Criptografía y Seguridad Computacional
Primer Semestre del 2026

Ayudantía 01 – Soluciones

Aritmética Modular

Ayudante: Manuel Cifuentes – `mecifuentes@uc.cl`

Problema 1

- 52 mód 7: $52 = 7 \cdot 7 + 3 \;\Rightarrow\; 52 \text{ mód } 7 = \mathbf{3}$
- 6 mód 9: $6 = 9 \cdot 0 + 6 \;\Rightarrow\; 6 \text{ mód } 9 = \mathbf{6}$
- -23 mód 5: $-23 = 5 \cdot (-5) + 2 \;\Rightarrow\; -23 \text{ mód } 5 = \mathbf{2}$
- 1000 mód 27: $1000 = 27 \cdot 37 + 1 \;\Rightarrow\; 1000 \text{ mód } 27 = \mathbf{1}$
- -1 mód 26: $-1 = 26 \cdot (-1) + 25 \;\Rightarrow\; -1 \text{ mód } 26 = \mathbf{25}$

Problema 2

Recordar: $a \equiv_n b \iff n \mid (a - b)$.

- $17 \equiv_7 3$: $17 - 3 = 14 = 7 \cdot 2$ ✓ **Verdadero**
- $101 \equiv_9 1$: $101 - 1 = 100$; $100/9 = 11{,}1\ldots$, **Falso**
- $-5 \equiv_{26} 21$: $-5 - 21 = -26 = 26 \cdot (-1)$ ✓ **Verdadero**
- $0 \equiv_{27} 27$: $0 - 27 = -27 = 27 \cdot (-1)$ ✓ **Verdadero**
- $2025 \equiv_{1999} 25$: $2025 - 25 = 2000$; $2000/1999 = 1{,}0005\ldots$, **Falso**

Problema 3

- $(123 + 456)$ mód 7:
  $123 \text{ mód } 7 = 4, \quad 456 \text{ mód } 7 = 1 \quad \Rightarrow \; (4 + 1) \text{ mód } 7 = \mathbf{5}$

- $(99 \cdot 101)$ mód 10:
  Pueden ver mod 10 como unicamente operar con las unidades de los numeros, no importan las decenas,centenas.. $99 \cdot 101 \text{ mód } 10 = 9 \cdot 1 \text{ mód } 10 \Rightarrow 9$

- 2^{10} mód 5:
  $2^1 \equiv 2, \; 2^2 \equiv 4, \; 2^3 \equiv 3, \; 2^4 \equiv 1 \pmod 5$ – ciclo de longitud 4.
  $10 = 4 \cdot 2 + 2 \;\Rightarrow\; 2^{10} \equiv 2^2 \equiv \mathbf{4} \pmod 5$

- $(38 + 75 + 91)$ mód 13:
  $38 \text{ mód } 13 = 12, \quad 75 \text{ mód } 13 = 10, \quad 91 \text{ mód } 13 = 0$
  $(12 + 10 + 0) \text{ mód } 13 = 22 \text{ mód } 13 = \mathbf{9}$

Problema 4

Demuestre que si $a \equiv_n b$ y $c \equiv_n d$, entonces $(a + c) \equiv_n (b + d)$.

Como $a \equiv_n b$, existe $k_1 \in \mathbb{Z}$ tal que $a - b = k_1 n$.

Como $c \equiv_n d$, existe $k_2 \in \mathbb{Z}$ tal que $c - d = k_2 n$.

Sumando ambas igualdades:

$$(a + c) - (b + d) = k_1 n + k_2 n = (k_1 + k_2)\, n.$$

Como $k_1 + k_2 \in \mathbb{Z}$, se tiene que $n \mid (a + c) - (b + d)$, y por definición $(a + c) \equiv_n (b + d)$.

Ejercicio Propuesto

Buscamos p tal que $p \equiv_2 1$ (impar) y $p \equiv_3 2$.

Primeros tres valores:

Los impares positivos son $1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, \ldots$ De éstos, los que satisfacen $p \text{ mód } 3 = 2$ son $\mathbf{5}, \mathbf{11}, \mathbf{17}$.

Fórmula general:

El salto entre soluciones consecutivas es $\text{mcm}(2, 3) = 6$, luego:

$$p = 5 + 6k, \quad k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

Esto es exactamente lo que garantiza el Teorema Chino del Resto: como $\gcd(2, 3) = 1$*, existe una única solución módulo* 6*, que es* $p \equiv_6 5$*.*